

Discrete math | Col III

v0.7

0) Preamb

Граф - множество вершин V и множество ребер E

$$E \subseteq \{\{u, v\} \mid u, v \in V\}$$

- 1) являющееся подмножеством множества всех неупорядоченных пар элементов из V
- 2) является подмножеством множества двухэлементных подмножеств множества V

В билетах с несколькими эквивалентными определениями, определения обозначенные ! являются обязательными.

Некоторые темы, не имеющие отдельных билетов (вынесенные в раздел **Вне билетов**), могут появиться на коллоквиуме как часть других тем, поэтому *рекомендуется* ознакомление с последним разделом. К примеру, критерий двудольности через хроматическое число.

1) Инцидентность вершин и ребер

Ребро x с концами u и v , является инцидентным u и v , а вершины u и v — инцидентны ребру x

2) Смежность вершин и ребер.

Вершины u и v смежны если являются концами одного ребра. Ребра являются смежными если имеют общую вершину.

3) Ребро, ориентированное ребро, петля, кратное ребро.

- Ребро — неупорядоченная пара элементов u и v из V .
- Ориентированное ребро (дуга) — упорядоченная пара элементов u и v из V .
- Петля - ребро, соединяющее вершину с самой собой.
- Кратные ребра — ребра, соединяющие одни и те же вершины.

4) Изолированная вершина, висячая вершина и висячее ребро.

- Изолированная вершина — вершина без петель и не являющаяся концом ни одного из ребер.
- Висячая (концевая) вершина — вершина, инцидентная лишь одному ребру (в которую ведет лишь одно ребро)
- Висячее ребро — ребро, инцидентное висячей вершине.

5) Простой граф, ориентированный граф.

- Простой граф — граф без кратных ребер и петель.

$$E \subseteq \{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\}$$

- Ориентированный граф — граф из вершин из V и дуг.

$$E \subseteq \{(u, v) \mid u, v \in V\}, E \subseteq V \times V$$

6) Мультиграф, Псевдограф.

- Мультиграф — граф, допускающий параллельные ребра.
- Псевдограф — граф, в котором могут быть параллельные ребра / петли.

7) Взвешенный, направленный граф.

- Взвешенный граф — граф, ребра которого обладают некоторым весом.
- Направленный граф — граф без симметричных (u, v) и (v, u) пар ориентированных ребер.

8) Нуль граф, пустой граф, тривиальный граф.

- Нуль граф — граф без ребер.
- Пустой граф $\bar{K}_n$ — граф без вершин, а следовательно и без ребер.
- Тривиальный граф — граф с одной вершиной ($|V| = 1, E = \emptyset$).

9) Изоморфизм графов. Помеченный граф.

- Изоморфизм графов — между множествами вершин графов существует биекция с сохранением смежности. Иными словами, если можно переименовать (перенумеровать) вершины одного из графов и он станет таким же, как и другой не только по названию вершин, но и по связям, то эти графы — изоморфны.
- Помеченный граф — граф, в котором вершины отличаются друг от друга пометками

10) Способы представления графа.

1) Диаграмма.

Изображение на плоскости, она же укладка графа на плоскость.

2) Список смежности.

Для каждой вершины составляется список вершин смежных ей. В таком случае сумма длин всех списков для неориентированного варианта будет $2|E|$, а для ориентированного — $|E|$.

Р: Удобен для разреженных (мало ребер) графов. Занимаемая память $O(n + m)$, где $m = |E|$.

С: Сложно определить наличие конкретного ребра (требуется проход по списку)

3) Матрица смежности.

Матрица $A[V \times V]$, в которой в ячейке a_{ij} записано число ребер, соединяющих вершины V_i и V_j . в неориентированном варианте, в ориентированном: $a_{ij} = 1$ если из V_i и V_j идет дуга, иначе 0.

В простом графе матрица смежности всегда бинарна (0/1 в клетке) и главная диагональ состоит из 0. Для неориентированного варианта справедливо:

- Симметрична относительно главной диагонали.
- Можно хранить только всё что включает и выше главной диагонали.
- Степень вершины определяется суммой столбца/строки.

Для ориентированного варианта справедливо:

- сумма элементов i -ой строки равна степени исхода из вершины i , а сумма элементов j -го столбца равна степени входа в вершину j .

Для хранения взвешенного графа вместо 1 храним вес ребра, вместо 0 — *null* / *inf*.

Р: Проверка существования ребра за $O(1)$.

С: Расход памяти возрастает до $O(|V|^2)$.

4) Матрица инцидентности.

Неориентированный вариант: Матрица I размера $|V| \times |E|$, для которой $I_{ij} = 1$, если вершина v_i инцидентна ребру e_j , иначе $I_{ij} = 0$.

Ориентированный вариант: Матрица I размера $|V| \times |E|$, для которой $I_{ij} = 1$, если вершина v_i начало дуги e_j , $I_{ij} = -1$, если вершина v_i конец дуги e_j , иначе $I_{ij} = 0$.

Свойства:

- В простом графе — бинарна
- Для неориентированного — сумма элементов i -ой строки равна степени вершины
- Количество столбцов есть количество ребер, в таблице отмечаем каким ребрам инцидентны вершины.

Для хранения взвешенного варианта графа вместо 1 и -1 храним вес ребра / дуги.

P: Проверка существования ребра за $O(1)$.

C: Расход памяти возрастает до $O(|V||E|)$.

5) Список ребер.

Если из матрицы инцидентности убрать все нули, в каждом столбце останется только два числа для каждого ребра - номера инцидентных ему вершин. То есть, для перечисления рёбер достаточно составить список из пар чисел, это очень экономный способ: каждое ребро хранится один раз, когда во всех других вариантах каждое ребро, как правило, записывается дважды.

Недостаток - при поиске вершин в списке рёбер нужно выполнять по две проверки - сравнивать и первую вершину, и вторую.

11) Описание кратных ребер и петель в матрице смежности.

- Для неориентированного варианта:
 - Петли учитываются дважды.
 - Кратные ребра кратное увеличивают в симметричных ячейках значения.
- Для ориентированного варианта:
 - Петли учитываются единожды.
 - Кратные дуги кратное увеличивают в ячейке значение.

12) Описание кратных ребер и петель в матрице инцидентности.

- Добавляются новые столбцы.
- Если в строке число единственное - значит данной вершине инцидентно лишь одно ребро, то есть это висячая вершина.
- Если в столбце число единственное - значит данное ребро инцидентно одной и той же вершине, то есть это петля.

13) Степень вершины в графе (ориентированный и неориентированный графы).

- В неориентированном графе степень вершины ($\deg$) — число ребер инцидентных этой вершине.
- В ориентированном графе:
 - Степень входа вершины ($\deg^-$) — число дуг входящих в вершину.
 - Степень исхода вершины ($\deg^+$) — число дуг выходящих из вершины.
- Сток - вершина у которой $\deg^+ = 0, \deg^- > 0$.
Исток — вершина у которой $\deg^- = 0, \deg^+ > 0$.

14) Лемма о рукопожатиях для неориентированного графа.

Сумма всех степеней вершин графа — четное число, равное удвоенному количеству ребер графа.

$$\sum_{i=1}^n \deg(v_i) = 2|E(G_n)|$$

Следствие:

Произвольный граф содержит четное число вершин нечетной степени.

15) Лемма о рукопожатиях для ориентированного графа.

Сумма входящих и исходящих степеней всех вершин графа — четное число, равно удвоенному числу дуг графа

$$\sum_{i=1}^n \deg^-(v_i) + \sum_{i=1}^n \deg^+(v_i) = 2|E(G_n)|$$

16) Подграф.

Граф $H = \langle V', E' \rangle$ называется подграфом графа $G = \langle V, E \rangle$, если $V' \subseteq V$ и $E' \subseteq E$.

Иными словами, подграф это граф, множества вершин и ребер которого являются подмножествами множеств исходного графа.

17) Надграф.

Надграфом называют граф, полученный путем добавления новых ребер и/или вершин в исходный граф.

18) Собственный подграф, Несобственный подграф.

- Собственные подграфы — все непустые и не совпадающие с исходным графом.
- Несобственные подграфы — пустой или совпадающий с исходным графом.

19) Частичный граф.

- Частичный граф (Spanning graph) — граф, состоящий из множества вершин исходного графа и подмножества ребер:

$$V' = V \quad | \quad E' \subseteq E$$

- Порожденный подграф (Induced Subgraph) - максимальный подграф G , множество вершин которого является $S \subseteq V$. Иными словами, это подграф исходного графа, который включает в себя все ребра исходного графа между выбранным подмножеством вершин S .
- Каждый граф частичен сам себе.
- Число всех подграфов - 2^m , где m - число ребер.

20) Регулярный (однородный) граф, полный граф.

- Однородный (регулярный) граф — граф, степени вершин которого равны. Обозначается как R_k , где k — степень. Число ребер в нем можно найти как: $|E| = \frac{n \cdot k}{2}$.
- Полный граф — простой граф с максимальной степенью вершин. Обозначается как K_n , где n — количество вершин. Существует также K_{nm} - полный двудольный граф, в котором $n = |V_1|, m = |V_2|$. Число ребер в полном графе можно найти как: $|E| = \frac{n(n-1)}{2}$.
- $K_n = R_n - 1$.

21) Дополнение, объединение, пересечение графов.

- Дополнение графа до полного - добавление ребер к исходному графу до его полноты и удаление ребер исходного графа. Обозначается как $\overline{G}(V, K \setminus E)$.
- Объединение графов - объединяет множества вершин и ребер этих графов.
- Пересечение графов - пересекает множество вершин и ребер этих графов.

22) Путь. Цепь. Простая цепь.

- Путь(маршрут) — последовательность вершин и ребер вида $v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_n, e_n, v_{n+1}$, где $e_i \in E, v_i \in V$ и k — длина пути (число ребер в нем)
- Цепь - путь без повторяющихся ребер.
- Простая цепь — путь без повторяющихся вершин (а следовательно и ребер).

23) Замкнутый путь, цикл и простой цикл.

- Замкнутый путь — путь у которого начало и конец совпадают (В противном случае путь называется открытым).
- Цикл — замкнутая цепь, то есть замкнутый путь без повторений ребер.
- Простой цикл — замкнутая простая цепь, то есть замкнутый путь без повторений вершин. ($n \geq 3$).

24) Двудольный граф. Критерий двудольности.

Двудольный граф — граф, множество вершин которого можно разбить на два непересекающихся множества V_1 и V_2 , называемые доли, такие что никакие две вершины из одной доли не смежны.

Критерий двудольности:

Если в двудольном графе есть циклы, то все они четной длины.

или

Хроматическое число графа ≤ 2

25) Вершинно простой путь, Реберно простой путь.

- Вершинно-простой путь — путь, в котором каждая из вершин графа встречается не более одного раза. То же самое что и простая цепь.
- Реберно-простой путь — путь, в котором каждое из ребер графа встречается не более одного раза. То же самое что и цепь.

26) Лемма о простом пути.

Если существует путь из u в v , то существует и простая цепь из u в v

27) Связность в неориентированном графе, компоненты связности.

Связный граф.

- Вершины u и v связаны, если в графе существует путь (u, v) .
- Неориентированный граф связан, если состоит из одной компоненты связности. В противном случае граф называется несвязным.
- Компонентна связности — максимальный по включению связный подграф, или же класс эквивалентности отношения связности.
- Связность — отношение эквивалентности при $R = \{(a, b) : a \text{ и } b \text{ связаны}\}, R \subseteq V^2$.
- Минимальная компонента связности - вершина.

28) Слабая связность, компоненты слабой связности. Слабо связный граф.

- Вершины u и v слабо связаны, если в неориентированном варианте исходного графа существует путь (u, v) .
- Ориентированный граф слабо связан, если состоит из одной компоненты слабой связности. В противном случае граф называется несвязным.
- Компонентна слабой связности — максимальный по включению слабо связный подграф.

29) Сильная связность, компоненты сильной связности. Сильно связный граф.

- Вершины u и v сильно связаны, если в графе существует как путь (u, v) , так и путь (v, u) .
- Ориентированный граф сильно связан, если состоит из одной компоненты сильной связности. В противном случае граф называется несвязным.
- Компонентна сильной связности — максимальный по включению сильно связный подграф, или же класс эквивалентности относительно сильной связности.
- Сильная связность — отношение эквивалентности при $R = \{(a, b) \mid a \text{ и } b \text{ сильно связаны}\}, R \subseteq V^2$.
- Минимальная компонента сильной связности - вершина.

30) Реберная двусвязность. Компоненты реберной двусвязности. Минимальная компонента.

- Две вершины называются реберно двусвязными если между ними существует два реберно непересекающихся пути.
- Компоненты реберной двусвязности - подграфы, множество вершин которых — классы эквивалентности двусвязности, а множество ребер — множества ребер из соответствующих классов эквивалентности.
- Минимальная компонента — вершина.
- Разделитель компонент — мост.
- Реберная двусвязность является отношением эквивалентности на вершинах при $R = \{(a, b) : a \text{ и } b \text{ ребернодвусвязны}\}, R \subseteq V^2$.

31) Разрезающее множество. Разрез.

- Разрезающее множество — множество ребер графа, при удалении которых увеличивается количество компонент связности.
- Разрез — минимальное по включению разрезающее множество.

32) Мост определение + 2 эквивалентных определения на выбор.

- Мост — ребро, при удалении которого граф становится несвязным. !
- Мост — одноэлементный разрез.
- Мост — ребро, соединяющее две компоненты реберной двусвязности.
- Мост — ребро x в графе G , если существует разбиение множества вершин V на два подмножества U и W такие, что для любых $u \in U, w \in W$, ребро x принадлежит любому простому пути (u, w) .
- Мост — ребро x в графе G , если существуют такие вершины u и w , что любой простой путь между этими вершинами проходит через x .
- Висячее ребро — всегда мост.

33) Лемма о цикле и мосте.

Ребро графа является мостом только если оно не содержится ни в одном цикле.

34) Лемма про удаление моста.

При удалении моста число компонент связности увеличивается на единицу.

35) Вершинная двусвязность. Компоненты вершинной двусвязности. Минимальная компонента.

- Два ребра называются вершинно двусвязными если между ними существуют два вершинно непересекающихся пути, соединяющие их концы.
- Компоненты вершинной двусвязности - подграфы, множество ребер которых — классы эквивалентности двусвязности, а множество вершин - множество концов ребер из соответствующих классов эквивалентности.
- Минимальная компонента - ребро.
- Разделитель компонент - точка сочленения.
- Вершинная двусвязность является отношением эквивалентности на ребрах при $R = \{(a, b) : a \text{ и } b \text{ вершиннодвусвязны}\}, R \subseteq V^2$.

36) Блок определение (через неразделимый подграф) + 1 из эквивалентных определения на выбор.

- Блок — максимальный неразделимый (не содержащий точек сочленения относительно себя) подграф. !
- Блок — компонента вершинной двусвязности.
- Блок — любые вершины u и v принадлежат некоторому общему циклу.
- Блок — в G любые вершина и ребро (не петля) принадлежат некоторому общему циклу.
- Блок — в G любые 2 ребра (не петля) принадлежат общему циклу.
- Блок — в G для любых 2 вершин и ребра (не петля) существует простая цепь, соединяющая эти вершины и проходящая через это ребро.
- Блок — в G для любых вершин u, v, w существует простая цепь (u, w) , проходящая через v .
- Блок — в G для любых вершин u, v, w существует простая цепь (u, w) , не проходящая через v .
- Минимальный блок - ребро.

37) Точка сочленения: 2 эквивалентных определения.

- Точка сочленения — вершина, при удалении которой увеличивается количество компонент связности.
- Точка сочленения — вершина, принадлежащая как минимум двум блокам.
- Точка сочленения — существуют различные u и w не равные v , такие что v принадлежит любой простой (u, w) — цепи.
- Точка сочленения — существует разбиение множества вершин $G - v$ на два непустых подмножества U и W такое, что для любых $u \in U, w \in W, v$ принадлежит любой простой (u, w) — цепи.

38) Лемма о точке сочленения на выбор любая.

- Пусть v произвольная вершина связного не одноэлементного графа. Тогда эквивалентно:
 - 1) v — точка сочленения
 - 2) существуют различные u и w не равные v , такие что v принадлежит любой простой (u, w) — цепи.
 - 3) существует разбиение множества вершин $G - v$ на два непустых подмножества U и W такое, что для любых $u \in U, w \in W, v$ принадлежит любой простой (u, w) — цепи.
- Любые 2 блока связного графа G имеют не более одной общей вершины.
- Пусть G — блок, содержащий не менее трех вершин, тогда любые две его вершины принадлежат некоторому общему циклу.
- Пусть G — блок, содержащий не менее трех вершин, тогда любые его вершина и ребро лежат на некотором общем цикле.

39) Эксцентриситет.

- Расстоянием между вершинами u и v , обозначаемым $d(u, v)$, называют длину кратчайшей цепи между вершинами u и v .
- Эксцентриситет вершины $e(u)$ — расстояние до наиболее удаленной от u вершины в графе.

40) Радиус, Диаметр и центр.

- Радиус графа - минимальный эксцентриситет графа.
- Диаметр графа - максимальный эксцентриситет графа. Иными словами, максимально возможное расстояние между двумя вершинами графа.
- Центр - вершины, такие что их эксцентриситет равен радиусу.
- Иными словами, центром называют такие вершины, что максимальное расстояние между ними и остальными вершинами является наименьшим и равным радиусу, то есть вершины центра равно удалены от всех остальных вершин.

41) Планарный граф.

Планарный граф — граф, который может быть изображен на плоскости без пересечений ребер.

42) Грань планарного графа.

- Грань планарного графа — максимальный участок плоскости, такой, что любые точки этого участка могут быть соединены кривой, не пересекающей ребро графа. !
- Грань в плоском представлении графа G называется часть плоскости, ограниченная простым циклом и не содержащая внутри других циклов.
- Грани - связные области, на которые распадается плоскость, если провести разрезы по всем ребрам плоскости укладки графа. Эту часть плоскости называют бесконечной гранью или внешней.

43) Формула Эйлера.

Для всякого планарного графа справедлива формула Эйлера:

$$n + g = m + k + 1$$

n — количество вершин, g — граней, m — ребер, k — компонент связности в исходном графе.

Если $k = 1$ (связный планарный граф), то формула Эйлера имеет вид: $n + g = m + 2$.

44) Необходимые условия планарности.

- 1) Для любого связного планарного графа с n вершинами и m ребрами, где $n \geq 3$, выполняется неравенство $m \leq 3n - 6$.
- 2) В любом планарном графе есть вершина, степень которой не превосходит пяти.
- 3) Для любого связного планарного двудольного графа с n вершинами и m ребрами, где $n \geq 3$, выполняется неравенство $m \leq 2n - 4$.

45) Критерий планарности.

Критерием планарности Понтрягина-Куратовского называют:

Граф планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, гомеоморфных графам K_5 или $K_{3,3}$

- Гомеоморфные графы - два графа гомеоморфны если один можно свести к другому заменой вершины степени 2 на ребро между вершинами смежными ей, или наоборот, добавлением вершины степени два на ребро.
- Стягивание - это операция, которая удаляет ребро из графа, а концы ребра стягивает в одну вершину.
- Минор - граф H для заданного G , который может быть образован из G удалением ребер и вершин и стягиванием ребер.

Теоремой Вагнера называют (альтернативный критерий планарности):

Конечный граф является планарным тогда и только тогда, когда его миноры не включают ни K_5 , ни $K_{3,3}$

Следствия Критерия Понтрягина-Куратовского:

1. Согласно критерию П-К дерево — планарный граф.
2. Даже многократное применение операции подразделения ребра не может превратить планарный граф в непланарный, или наоборот, непланарный граф сделать планарным.
3. При стягивании простых цепей свойство планарности (или не планарности) сохраняется.

46) Дерево (2 определения).

- Дерево — связный ациклический граф. !
- Дерево — граф, любые две вершины которого соединены единственным простым путем.
- Граф G называется деревом если он связан и для него выполняется: $p = q + 1$, где p — число вершин, а q — число ребер графа.
- Граф G называется деревом если он ациклический и для него выполняется: $p = q + 1$, где p — число вершин, а q — число ребер графа.
- Граф G называется деревом если он ациклический и при добавлении ребра между двумя несмежными вершинами появляется один простой цикл.
- Не определение, но важно знать: Дерево является двудольным графом.

47) Граф блоков и точек сочленения.

Граф блоков и точек сочленения — двудольный граф, где одна доля — точки сочленения $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, другая — блоки (сжаты в виде вершин $A_1, A_2, \dots, A_n$), если точка сочленения a_i принадлежит блоку A_j то вершины a_i и A_j в графе соединены ребром.

ГБТС является деревом.

48) Граф компонент реберной двусвязности.

Граф компонент реберной двусвязности — связный граф, где компоненты реберной двусвязности сжаты в виде вершин $A_1, A_2, \dots, A_n$ и соединяются мостами исходного графа.

ГКРД является деревом.

49) Остов графа.

Остов графа - связный, ациклический, частичный граф исходного графа.

50) Цикломатическое число.

Цикломатическое число — сколько ребер нужно удалить, чтобы получился остов.

Цикломатическое число можно найти по формуле $z = m - n + k$, где m — число ребер, n — число вершин, k — число компонент связности.

51) Цикл, ассоциированный с остовом.

Цикл, ассоциированный с остовом (фундаментальный цикл) — простой цикл, возникающий при добавлении к основному дереву одного ребра.

52) Фундаментальная система циклов.

Фундаментальная система циклов (ФСЦ) — множество циклов графа, ассоциированное с остовом. Иными словами, множество фундаментальных циклов.

Все фундаментальный циклы можно получить путем добавления каждого ребра из множества удаленных ребер к остову (поочередно), и в зависимости от остова, будут получаться разные ФСЦ.

53) Минимальное остовное дерево.

Минимальное остовное дерево (MST) - это ациклический связный подграф, в который входят все его вершины, обладающий минимальным суммарным весом ребер. Иными словами, это ациклический связный частичный граф с минимальным суммарным весом ребер.

Граф может содержать несколько MST.

54) Безопасное ребро.

Безопасное ребро — ребро $(u, v) \notin G'$, если при добавлении его в G' , $G' \cup \{(u, v)\}$ также является подграфом некоторого минимального оставного дерева графа G .

55) Разрез (разбиение множества вершин).

Разрез — неориентированного графа $G = (V, E)$ называется разбиение V на два непересекающихся подмножества: S и $T = V \setminus S$. Обозначается как $\langle S, T \rangle$.

56) Ребро пересекающее разрез.

Ребро $(u, v) \in E$ пересекает разрез $\langle S, T \rangle$, если один из его концов принадлежит множеству S , а другой — множеству T .

57) Лемма о безопасном ребре.

Имеем исходный граф $G(V, E)$. $T_{\min}(V, E')$ — минимальное остовное дерево, $T'(V, E'')$ — подграф MST. $\langle S, W \rangle$ — разрез, такой что ни одно ребро из E'' его не пересекает. Тогда если (u, v) — ребро минимального веса из пересекающих разрез, оно безопасно для T' .

58) Расстояние между двумя вершинами графа.

Расстоянием между вершинами u и v , обозначаемым $d(u, v)$, называют длину кратчайшей цепи между вершинами u и v .

59) Кратчайший путь между двумя вершинами.

В презентации подобный термин не встречается $\backslash_(\text{ツ})_/\text{}$.

Кратчайший путь - путь во взвешенном графе, суммарный вес которого наименьший из возможных.

60) Эйлеров путь.

- Эйлеров путь — путь, проходящий через все ребра графа по одному разу.
- Эйлеров цикл — замкнутый Эйлеров путь.

61) Отличие Эйлерова и полуэйлерова графов.

- Эйлеров граф — граф, содержащий Эйлеров цикл (множество всех ребер можно разбить на циклы).
- Полуэйлеров граф — содержит Эйлеров путь.

62) Эквивалентные определения эйлерова графа.

В неоднородном связном графе:

- G — эйлеров.
- Если все вершины имеют четную степень, G — эйлеров.
- Если множество всех ребер G можно разбить на циклы, G — эйлеров.

63) Теорема о покрытии ребер графа путями.

G — граф, в котором $2N$ вершин имеют нечетную степень $\Rightarrow G$ можно покрыть N реберно-простыми путями (цепями).

64) Критерий эйлеровости.

$G(V, E)$ — эйлеров тогда и только тогда, когда:

- 1) Все вершины имеют четную степень.
- 2) Все компоненты связности кроме одной не содержат ребер.

Следствие:

Если в графе только две вершины имеют нечетную степень, то в нем есть Эйлеров путь.

65) Произвольно вычерчиваемый граф.

G — произвольно вычерчиваемый из вершины v , если любая цепь с началом в v может быть продлена до Эйлерова цикла графа G .

66) Теорема о произвольно вычерчиваемом графе.

G — не одноэлементный Эйлеров граф произвольно вычерчиваем из $v \Leftrightarrow v$ принадлежит любому циклу графа G .

67) Принцип построения Произвольно вычерчиваемого графа.

- 1) Произвольный лес + вершина v .
- 2) Соединить все вершины с v .
 - а) нечетной степени - нечетным числом ребер.
 - б) четной степени - четным числом ребер.
- 3) Можно добавить петель в v .

68) Гамильтонов путь, полугамильтонов граф.

- Гамильтонов путь - путь, проходящий через все вершины графа по одному разу.
- Полугамильтонов граф - граф, содержащий Гамильтонов путь.

69) Гамильтонов граф, гамильтонов цикл.

- Гамильтонов цикл - замкнутый Гамильтонов путь.
- Гамильтонов граф - граф, содержащий Гамильтонов цикл.

70) Теорема Оре.

Если число вершин больше трех ($n \geq 3$) и для любых несмежных вершин сумма степеней будет не менее числа вершин в графе ($\deg(u) + \deg(v) \geq n$, и u и v — несмежные), то этот граф Гамильтонов.

71) Теорема Дирака.

Если в неориентированном графе ($n \geq 3$) минимальная степень вершины не менее половины от общего числа вершин ($\deg(v) \geq \frac{n}{2}$), то этот граф Гамильтонов.

72) Теорема Гуйя-Ури.

Фактически является ориентированным вариантом Теоремы Дирака для сильной связи.

Если в сильносвязном ориентированном графе ($n \geq 3$) минимальная степень входа и выхода вершины не менее половины от общего числа вершин ($\deg^+(v) \geq \frac{n}{2}$ и $\deg^-(v) \geq \frac{n}{2}$), то этот граф Гамильтонов.

73) Для любого ли гамильтонова графа будут выполняться условия теорем о гамильтоновости и почему?

Нет, не для любого. Все перечисленные теоремы являются достаточным условием, но не необходимым. То есть граф может быть гамильтоновым, но не удовлетворять условиям теоремы Оре/Дирака/ Гуйя-Ури / и т.д.

Интересный факт: задача поиска гамильтонова пути/цикла является NP-полной. Озвучивайте этот факт только с пониманием что такое класс NP-полных задач.

100) Вне билетов

Встречающиеся обозначения:

- 1) G_n — произвольный граф на n вершинах.
- 2) $\bar{K}_n$ — пустой граф на n вершинах.
- 3) R_n — регулярный граф на n вершинах.
- 4) K_n — полный граф на n вершинах.
- 5) C_n — цикл на n вершинах.
- 6) P_n — путь на n вершинах.

- Конденсация - замена компонентов сильной связности на некую соответствующую ей вершину, с сохранением связей исходного графа. В результате конденсации всегда получается DAG граф (Directed acyclic graph, ориентированный ациклический граф).
- В результате построения графа блоков и точек сочленения и графа компонент реберной двусвязности также получается DAG граф.
- Лес — граф, являющийся набором непересекающихся деревьев. Альтернативное определение: Лес — несвязный ациклический граф.
- Лес содержит $n - k$ ребер, где k — число компонент связности.
- Лист - висячая (концевая) вершина дерева.
- Алгорит поиска центра, диаметра и радиуса в дереве:
 - 1) Отметить все висячие вершины (тип 1).
 - 2) Удалить помеченные вершины и инцидентные им ребра. Полученный граф тоже является деревом. Его концевые вершины будем считать вершинами типа 2.
 - 3) Продолжаем процесс пока в графе есть не концевые вершины.

Алгоритм закончится когда в графе останется 1 или 2 вершины с максимальным номером типа (обозначим его k) - они и будут центром. Тогда формулы поиска диаметра и радиуса с помощью чисел k :

- $D(T) = 2k - 1$, если в дереве два центра.
- $D(T) = 2k - 2$, если в дереве один центр.
- $R(T) = \left\lceil \frac{D(T)+1}{2} \right\rceil$
- Кодирование дерева происходит таким образом:
 - Код дерева - четной длины, равно число 1 и нулей:
 - На спуске 1
 - На возврате 0
 - Справа налево
- Код Прюфера. Кодирование:
 - 1) Ищется лист с наименьшим номером.
 - 2) Его сосед добавляется в последовательность.
 - 3) Лист удаляется из дерева.
 - 4) Шаги 1-3 повторяются до момента, пока в дереве не останется 2 вершины.

В результате получается код, длина которого всегда $n - 2$.

- Код Прюфера. Декодирование
 - 1) Заводится список вершин.
 - 2) В список добавляется минимальная по номеру вершина, не встречающаяся в списке и в коде Прюфера.

- 3) Минимальная вершина в списке и первое число кода Прюфера извлекаются, между ними строится ребро.
- 4) Шаги 2-3 повторяются пока не закончатся вершины в коде Прюфера.
- 5) В конце работы останутся две вершины, составляющие последнее ребро дерева.

Полученная последовательность называется кодом Прюфера (англ. Prüfer code) для заданного дерева.

- Алгоритм поиска MST:
 - Переносим всё множество вершин.
 - Сортируем ребра по возрастанию веса.
 - Строим дерево:
 - Добавляем $|E| - Z$ цикломатическое число ребер
 - Добавляем реберно с наименьшим весом, но чтобы не образовывался цикл.
- Алгоритм поиска Эйлера Цикла (Алгоритм Флери).
- Дерево и лес имеют одну бесконечную/внешнюю грань.
- Лемма о кратчайшем пути:

Любой наикратчайший путь содержит все наикратчайшие подпути.

- Правильная раскраска графа $G(V, E)$ называется такое отображение φ из множества V в множество красок $\{c_1, \dots, c_t\}$, что для любых двух смежных вершин u и v $\varphi(u) \neq \varphi(v)$. Также ее называют t -раскраской.
- Хроматическим числом x графа $G(V, E)$ называется такое минимальное t , для которого существует t -раскраска. Свойства хроматического числа:
 - $x(K_n) = n$.
 - Если G — двудольный граф, то $x(G) \leq 2$.
 - Если T — дерево, то $x(T) \leq 2$.
 - Если G — планарный граф, то $x(G) \leq 4$.
- Утверждения о хроматическом числе:
 - 1) Для правильной раскраски вершин любого двудольного графа достаточно двух цветов.
 - 2) Для любого графа G справедлива верхняя оценка $x(G) \leq d + 1$, где $d = \max \deg(v)$.
 - 3) Для правильной раскраски вершин любого планарного графа достаточно пяти цветов.
 - 4) Всякую расположенную на сфере карту можно раскрасить четырьмя красками так, чтобы любые две области, имеющие общий часток границы, были раскрашены в разные цвета (Теорема о четырех красках).
- Хроматический многочлен графа G - многочлен $P(G, x)$, который при каждом целом неотрицательном значении x равен количеству различных способов правильной раскраски вершин графа G с использованием не более x фиксированных цветов.